

大连理工大学 2017

大连理工大学 2017 年数学分析解析 · 数学分析

试题

1. 一、解答下列各问 (第 1—5 小题)。

(1) 设 $a_n/n \rightarrow 0$, 证明 $\max\{a_1, \dots, a_n\}/n \rightarrow 0$ 。

(2) 设 $0 \leq b \leq a$, $p \geq 2$, 证明 $(a+b)^p + (a-b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$ 。

(3) 计算 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} e^{-y^2/2} dy$ 。

(4) 设 f 为周期函数, 且 $f(+\infty) = A$, 证明 f 为常函数。

(5) 设 $f(0) = 0$, $f(x) = x^2 \sin(\ln|x|)$ ($x \neq 0$), 证明 $f'(0)$ 存在而 $f''(0)$ 不存在。

解答 (1) 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $k \geq N$ 时 $|a_k| \leq \varepsilon k$ 。记 $C = \max_{k < N} |a_k|$, 则

$$\frac{a_1}{n} \leq \frac{\max_{k \leq n} a_k}{n} \leq \frac{C}{n} + \varepsilon.$$

由夹逼和 ε 的任意性得到结论。

(2) 先证 $s \geq t \geq 0$ 时

$$(s+t)^p + (s-t)^p \geq 2(s^p + t^p).$$

两边之差记为 $H(t)$, 有 $H(0) = 0$, 且

$$H'(t) = p[(s+t)^{p-1} - (s-t)^{p-1} - 2t^{p-1}] \geq 0.$$

这里用了 $q \geq 1$ 时 $(u+v)^q \geq u^q + v^q$, 以及 $(2t)^q \geq 2t^q$ 。再代入 $s = a+b$, $t = a-b$, 并除以 2, 即为题定不等式。

(3) 交换积分次序得

$$\int_0^1 (1-y^2)e^{-y^2/2} dy = [ye^{-y^2/2}]_0^1 = e^{-1/2}.$$

(4) 设正周期为 T 。对任意固定的 x , $f(x) = f(x+nT) \rightarrow A$, 故 $f(x) = A$ 。

(5) 零点差商为 $x \sin(\ln|x|) \rightarrow 0$, 所以 $f'(0) = 0$ 。而非零点

$$\frac{f'(x) - f'(0)}{x} = 2 \sin(\ln|x|) + \cos(\ln|x|),$$

该式振荡而无极限, 所以二阶导数不存在。

2. 一、解答下列各问 (第 6—10 小题)。

(6) 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $g(x, y) = yf(x, y)$, 求 $g_x(0, 0), g_y(0, 0)$ 。

(7) 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$, $0 < x < 1$ 。证明存在常数 c 使

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = c.$$

(8) 将周期 2π 的函数 $f(x) = 1$ ($0 \leq x \leq \pi$)、 $f(x) = -1$ ($-\pi < x < 0$) 展开为 Fourier 级数。

(9) 设原点处取零, 非原点处

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

证明原点处各方向导数存在, 但函数不可微。

(10) 若 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 都收敛, 是否必有 $\sum a_n b_n$ 收敛?

解答 (6) 由定义, $g(h, 0) = 0$, 故 $g_x(0, 0) = 0$; 又 $g(0, h)/h = f(0, h) \rightarrow f(0, 0)$, 故 $g_y(0, 0) = f(0, 0)$ 。

(7) 在 $(0, 1)$ 内可逐项求导, 有 $f'(x) = -\ln(1-x)/x$ 。对题中左端求导, 各项恰好抵消, 导数为零, 故为常数。令 $x \rightarrow 0^+$ 可得 $c = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$ 。

(8) 除个别端点值外, 函数为奇函数。正弦系数是

$$b_n = \frac{2}{\pi n} [1 - (-1)^n].$$

因此 Fourier 级数为

$$\frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}.$$

在连续点收敛于 $f(x)$; 在 $x \in \pi\mathbb{Z}$ 处收敛于左右极限平均值 0, 不等于题面另指定的点值 1。

(9) 沿单位方向 (a, b) , 若 $b \neq 0$, 则

$$\frac{f(ta, tb)}{t} = \frac{a^2 b}{t^2 a^4 + b^2} \rightarrow \frac{a^2}{b};$$

若 $b = 0$, 差商为零。但沿 $y = x^2$ 函数恒为 $1/2$, 所以在原点不连续, 更不可微。

(10) 不一定。取 $a_n = b_n = (-1)^n/\sqrt{n}$, 两个级数都由 Leibniz 判别法收敛, 但 $\sum a_n b_n = \sum 1/n$ 发散。

3. 二、设 f 在 $[a, b]$ 上有定义, 且它的每个函数值都恰好取到两次。证明 f 不可能在 $[a, b]$ 上连续。

解答 反设连续。函数不可能为常数。其最大值 M 恰在两个点 $r < s$ 取得; 在两点之间可取 t 使 $f(t) < M$ 。

若 $r > a$, 则 $f(a) < M$ 。在 $\max(f(a), f(t))$ 与 M 之间取一个数, 由介值定理, 它在 $(a, r), (r, t), (t, s)$ 中各取到一次, 矛盾。同理不能有 $s < b$, 故最大值只能在两端点取得。

最小值 m 必在两个内点 $u < v$ 取得, 且可在其间取 w 使 $f(w) > m$ 。在 m 与 $f(w)$ 之间取一数, 在 $(a, u), (u, w), (w, v), (v, b)$ 内分别用介值定理, 就得到至少四个原像, 再次矛盾。

-
4. 三、原资料给出: $f \in C^3[-1, 1]$, $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $f''(\xi) = 3$ 。

注: 原资料此处印为二阶导数, 这一结论并不成立。

解答 反例为 $f(x) = (x^3 + 1)/2$ 。它满足全部已知条件, 但 $f''(x) = 3x$, 在开区间 $(-1, 1)$ 内不可能等于 3。

若结论中的导数应为三阶导数, 则命题成立。分别在零点对 $f(1)$ 、 $f(-1)$ 作三阶 Taylor 展开, 存在 $\eta_+ \in (0, 1)$, $\eta_- \in (-1, 0)$, 使

$$1 = f(1) - f(-1) = \frac{f'''(\eta_+) + f'''(\eta_-)}{6}.$$

因 f''' 连续, 它在两点之间必取到平均值 3。这说明的是三阶导数版本, 不是原印刷命题。

5. 四、设 f_n 是 $[a, b]$ 上的连续递增函数, 并逐点收敛于连续函数 f 。证明函数族 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续。

解答 先证一致收敛。给定 $\varepsilon > 0$, 由 f 一致连续可取分割 $a = t_0 < \cdots < t_m = b$, 使每段内 f 的振幅小于 ε 。由有限个分点处的逐点收敛, 充分大的 n 满足所有 $|f_n(t_i) - f(t_i)| < \varepsilon$ 。

若 $t_i \leq x \leq t_{i+1}$, 利用 f_n 的单调性夹住 $f_n(x)$, 可得 $|f_n(x) - f(x)| < 2\varepsilon$, 所以一致收敛。

连续函数 f 一致连续; 用一致逼近可将它的连续性估计同时传给所有充分大的 n 。剩余有限个 f_n 各自一致连续, 取这些连续性参数的最小值, 便得到对整个函数族适用的同一个参数。

6. 五、设 f 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续导数且有界, $f(0) = 0$ 。证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{f(x)}{x^2} \sin(nx) \, dx = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

解答 记 $A = f'(0)$ 。由 Taylor 公式, $f(x) = Ax + O(x^2)$ 。令

$$h(x) = \begin{cases} f(x)/x^2 - A/x, & 0 < x \leq 1, \\ f(x)/x^2, & x > 1. \end{cases}$$

零点附近 h 有界; 无穷远处因 f 有界而绝对可积。因此 h 绝对可积, 先截断尾部, 再对有限区间应用振荡积分趋零的结论, 得到 $\int_0^\infty h(x) \sin(nx) \, dx \rightarrow 0$ 。

剩余部分为

$$A \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} \, dx = A \int_0^n \frac{\sin t}{t} \, dt \rightarrow \frac{\pi A}{2},$$

这里使用 Dirichlet 积分 $\int_0^\infty \sin t/t \, dt = \pi/2$ 。两部分相加即得结论。

7. 六、设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < \infty$, g 在 $\mathbb{R}$ 上有界且一致连续。证明

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(ux) dx$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

解答 设 $|g| \leq M$ 。对任意 u, v , 把差积分分成 $|x| \leq R$ 与 $|x| > R$ 两部分。先取 R 足够大, 使尾部的上界

$$2M \int_{|x|>R} |f(x)| dx$$

小于给定精度的一半。

在中间区间, $|ux - vx| \leq R|u - v|$ 。由 g 的一致连续性, 只需令 $|u - v|$ 足够小, 就可使 $|g(ux) - g(vx)|$ 一致小, 再乘以有限的 $\int_{-R}^R |f|$ 。所取参数与 u, v 的位置无关, 故 F 一致连续。

8. 七、设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 且 $f(x, y) = 0$ 当且仅当 $(x, y) = (0, 0)$ 。证明 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 。

解答 穿孔平面中任意两点都可由一条不经过原点的连续曲线连接。若 f 在两点异号, 沿该曲线应用介值定理会得到一个非原点零点, 矛盾。因此 f 在穿孔平面上恒正或恒负。

于是原点是 f 的严格极小点或严格极大点。分别把函数限制到两坐标轴, 再由一元可导函数内点极值的必要条件, 得到两个偏导数都为零。

9. 八、求 $f(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$ 在约束 $x^2 + y^2 - xy = 73$ 下的极值。

解答 令 $u = x + y$, $v = x - y$, 约束与目标函数分别成为

$$u^2 + 3v^2 = 292, \quad f = \frac{u^2 + 9v^2}{2} = 146 + 3v^2.$$

所以最小值为 146, 在 $(x, y) = (\sqrt{73}, \sqrt{73})$ 及其相反点取得。

最大值为 438, 在 $(x, y) = (\sqrt{73/3}, -\sqrt{73/3})$ 及其相反点取得。这是闭有界约束曲线上的全局最值。

10. 九、设曲面 P 为

$$|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1,$$

取外侧, 计算

$$\iint_P (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x + y) dx dy.$$

解答 向量场的散度为 3。令

$$u = x - y + z, \quad v = x + y - z, \quad w = -x + y + z,$$

则变换的 Jacobian 绝对值为 4 。新区域是 $|u| + |v| + |w| \leq 1$, 由八个体积 $1/6$ 的四面体组成, 体积为 $4/3$ 。所以原区域体积为 $1/3$ 。

由 Gauss 公式, 所求通量为 $3 \cdot (1/3) = 1$ 。

11. 十、设 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 且每个 $a_n \neq 0$ 。判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

是否同敛散。

解答 两级数的通项满足

$$\left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right| = \frac{|a_{n+1} - a_n|}{|a_{n+1}a_n|}.$$

因分母趋于 $a^2 > 0$, 充分大的 n 时该因子被两个正常数夹住。由正项级数的比较判别法, 两级数同敛散; 即使某些差分为零, 上述双边比较仍然成立。